

ITSDL_CUBE_BAT_V1 작동 매뉴얼

문서 버전: 1.0

작성일: 2026-04-09

대상 MCU: STM32F103RBTx (Cortex-M3, 48MHz HSE x6 PLL)

IDE: STM32CubeIDE (GCC ARM)

RTOS: FreeRTOS v10.0.1 (CMSIS-RTOS v1)

1. 시스템 개요

ITSDL_CUBE_BAT_V1은 위성용 배터리 관리 보드(BAT Board) 펌웨어이다.

4개 전원 레일(BAT, 12V, 5V, 3.3V)의 전압/전류를 실시간 계측하고, 8채널 PDM(Power Distribution Module)을 제어하며, 상위 시스템(OBC)에 I2C 슬레이브 인터페이스로 데이터를 제공한다.

1.1 주요 기능

기능	설명
전압/전류 계측	INA3221 x4 (I2C1 마스터) → 4레일 x 3채널 = 12채널
보드 온도 계측	ADS1115 (I2C1 마스터) + TMP235 x4 → 4채널 온도
PDM 스위칭 제어	GPIO 8채널 (3.3V x2, 5V x2, BAT x2, 12V x2)
OBC 통신	I2C2 슬레이브 (주소 0x2A) — 계측 데이터 읽기 + PDM 명령 수신
과전류 보호(OCP)	소프트웨어 기반 자동 PDM 차단
디버그 콘솔	UART3 (115200bps) CLI 모니터
모터 드라이버 통신	UART2 (115200bps) MS3008 프로토콜
워치독	IWDG (~3.2초 타임아웃)

1.2 우주급 안전 기능

- IWDG 워치독:** 소프트웨어 행(hang) 시 자동 리셋 (~3.2초)
- 리셋 원인 기록:** 부팅 시 RCC_CSR 레지스터 읽어 IWDG/SW/PIN/POR 리셋 원인 출력
- NAN/이상값 검증:** 센서 데이터 NAN, 범위 초과(>50V, <-1V) 시 0으로 클램프
- I2C 재시도:** 센서 읽기 실패 시 3회 재시도 (SEU 대응)
- INA3221 초기화 재시도:** 초기화 실패 시 최대 3회 재시도
- 스택 오버플로우 감지:** FreeRTOS 스택 오버플로우 혹 → IWDG 리셋 유도
- I2C2 에러 자동 복구:** 에러 발생 시 Delnit → Init → Listen 재시작
- Critical Section:** 센서 데이터 → tx_buf 기록 시 인터럽트 비활성화로 레이스 컨디션 방지

2. 하드웨어 구성

2.1 MCU 핀 배치

I2C 버스

버스	핀	역할	속도
I2C1 (마스터)	PB6 (SCL), PB7 (SDA)	INA3221 x4, ADS1115 센서 접근	100kHz
I2C2 (슬레이브)	PB10 (SCL), PB11 (SDA)	OBC 통신 (슬레이브 주소: 0x2A = 84/2)	100kHz

UART 포트

포트	TX 핀	RX 핀	용도	Baud Rate
USART1	PA9	PA10	예비 (링 버퍼 활성화)	115200
USART2	PA2	PA3	MS3008 모터 드라이버 통신	115200
USART3	PC10	PC11	디버그 콘솔 (CLI)	115200

참고: USART3은 Partial Remap 적용 (PC10/PC11)

PDM GPIO 출력

채널	핀	전원 레일	초기 상태
D1	PC4	3.3V PDM 1	LOW (OFF)
D2	PC5	3.3V PDM 2	LOW (OFF)
D3	PC6	5V PDM 1	LOW (OFF)
D4	PC7	5V PDM 2	LOW (OFF)
D5	PC8	BAT PDM 1	LOW (OFF)
D6	PC9	BAT PDM 2	LOW (OFF)
D7	PB3	12V PDM 1	LOW (OFF)
D8	PB4	12V PDM 2	LOW (OFF)

기타 GPIO

핀	역할	설명
PB12	I2C_EN	I2C 버스 이네이블 (부팅 시 HIGH 설정)

2.2 I2C 센서 주소 맵

장치	I2C 주소 (7-bit)	버스	모니터링 대상
INA3221 #1	0x40	I2C1	BAT 레일 (PCM, PDM1, PDM2)
INA3221 #2	0x41	I2C1	12V 레일 (PCM, PDM1, PDM2)
INA3221 #3	0x42	I2C1	5V 레일 (PCM, PDM1, PDM2)
INA3221 #4	0x43	I2C1	3.3V 레일 (PCM, PDM1, PDM2)
ADS1115	0x48	I2C1	보드 온도 (TMP235 x4)

2.3 INA3221 채널 매핑

각 INA3221 모듈은 3채널을 가지며, 0.1옴 션트 저항을 사용한다.

INA3221	CH0 (채널 1)	CH1 (채널 2)	CH2 (채널 3)
#1 (0x40) — BAT	PCM_BAT	PDM_BAT_1	PDM_BAT_2
#2 (0x41) — 12V	PCM_12V	PDM_12V_1	PDM_12V_2
#3 (0x42) — 5V	PCM_5V	PDM_5V_1	PDM_5V_2
#4 (0x43) — 3.3V	PCM_3V3	PDM_3V3_1	PDM_3V3_2

3. 소프트웨어 아키텍처

3.1 FreeRTOS 태스크 구성

태스크 이름	함수	우선순위	스택 (words)	주기	역할
defaultTask	StartDefaultTask()	Normal	128 (512B)	1ms	UART3 CLI 모니터 처리
myTask04	StartTask04()	Idle	256 (1KB)	1000ms	센서 계측 + OCP + IWDG
myTask03	StartTask03()	Idle	128 (512B)	1000ms	I2C_EN 설정 (초기화 후 대기)

FreeRTOS 설정 요약

힙 크기:	3072 바이트 (heap_4 방식)
틱 주파수:	1000 Hz (1ms)
선점(Preemption):	활성화
스택 오버플로우 검사:	방법 1 (SP 체크)
정적 할당:	활성화 (Idle 태스크)
동적 할당:	활성화

3.2 소스 파일 구조

```
Core/
├─ Inc/
│   ├── main.h           - 전역 정의, CMD 코드, GPIO 핀 매크로
│   ├── i2c_slave.h      - I2C 슬레이브 데이터 버퍼 정의 (tx_buf, BufIdx enum)
│   ├── INA3221.h        - INA3221 드라이버 헤더
│   ├── ADS1115.h        - ADS1115 ADC 드라이버 헤더
│   ├── MS3008.h         - MS3008 모터 드라이버 프로토콜 헤더
│   ├── callcmd.h        - CLI 명령 처리 헤더
│   ├── callqueue.h      - UART 링 버퍼 큐 헤더
│   ├── stm_i2c_lib.h    - I2C HAL 래퍼 라이브러리 헤더
│   ├── stm_uart_lib.h   - UART HAL 래퍼 라이브러리 헤더
│   └─ FreeRTOSConfig.h - FreeRTOS 설정
├─ Src/
│   ├── main.c           - 시스템 초기화, 태스크 정의, OCP 로직
│   ├── i2c_slave.c      - I2C2 슬레이브 콜백, 데이터 버퍼 관리
│   ├── INA3221.c        - INA3221 전압/전류 센서 드라이버
│   ├── ADS1115.c        - ADS1115 ADC + TMP235 온도 변환
│   ├── MS3008.c         - MS3008 모터 드라이버 통신
│   ├── callcmd.c        - CLI 명령 파서 및 테스트 명령
│   ├── callqueue.c      - UART 링 버퍼 구현
│   ├── stm_i2c_lib.c    - I2C HAL 래퍼 (재시도, 로깅)
│   ├── stm_uart_lib.c   - UART HAL 래퍼 (fd 기반 관리)
│   ├── stm32f1xx_it.c   - 인터럽트 핸들러
│   ├── stm32f1xx_hal_msp.c - HAL MSP 초기화 (GPIO/클럭/NVIC)
│   └─ freertos.c        - FreeRTOS Idle 태스크 메모리
```

3.3 부팅 시퀀스

1. 리셋 원인 저장 (RCC->CSR 읽기 → 클리어)
2. HAL_Init() - SysTick, Flash 초기화
3. SystemClock_Config() - HSE 8MHz x PLL6 = 48MHz
4. 주변장치 초기화:
 - ├─ MX_GPIO_Init() - PDM 8채널 + I2C_EN 출력 (모두 LOW)
 - ├─ MX_I2C1_Init() - 마스터 100kHz
 - ├─ MX_USART3_UART_Init() - 디버그 콘솔 115200
 - ├─ MX_I2C2_Init() - 슬레이브 0x2A, 100kHz
 - ├─ MX_IWDG_Init() - Prescaler 32, Reload 4095 (~3.2초)
 - ├─ MX_USART1_UART_Init() - 예비
 - └─ MX_USART2_UART_Init() - MS3008 모터
5. UART 인터럽트 활성화 (RXNE + TC, UART1/2/3)
6. UART 라이브러리 초기화 (UART2 = fd 1)
7. 리셋 원인 출력 ([BOOT] IWDG/Software/Pin/POR Reset)
8. I2C2 슬레이브 Listen 활성화
9. FreeRTOS 태스크 생성 및 스케줄러 시작

4. 센서 계측 상세 (Task04 — 1초 주기)

4.1 실행 흐름

```
StartTask04()
|
├─ [초기화] INA3221 x4 초기화 (실패 시 최대 3회 재시도, 100ms 간격)
|
├─ [무한 루프 - 1초 주기]
|   |
|   └─ ① INA3221_DATA() x12 호출
|       |
|       ├── INA3221 #1 (0x40) CH0~CH2 → m[0][0~2] (BAT)
|       ├── INA3221 #2 (0x41) CH0~CH2 → m[1][0~2] (12V)
|       ├── INA3221 #3 (0x42) CH0~CH2 → m[2][0~2] (5V)
|       └── INA3221 #4 (0x43) CH0~CH2 → m[3][0~2] (3.3V)
|
|   └─ ② ADC_TEMP() - ADS1115 4채널 온도 읽기 → temps[0~3]
|
|   └─ ③ validate_measurement() x12 - NAN/이상값 검증
|
|   └─ ④ [Critical Section] tx_buf 업데이트
|       |
|       ├── __disable_irq()
|       ├── fill12() - 전압 → mV 단위 uint16_t (LSB, MSB)
|       ├── fill12_i() - 전류 → mA 단위 int16_t (LSB, MSB)
|       ├── fill12_temp() - 온도 → 0.1°C 단위 int16_t (LSB, MSB)
|       └── __enable_irq()
|
|   └─ ⑤ OCP(과전류 보호) 검사 - 8개 PDM 채널
|       |
|       ├── BAT PDM1/2: 3000mA 초과 시 차단
|       ├── 12V PDM1/2: 2000mA 초과 시 차단
|       ├── 5V PDM1/2: 1500mA 초과 시 차단
|       └── 3.3V PDM1/2: 1000mA 초과 시 차단
|
|   └─ ⑥ HAL_IWDG_Refresh() - 워치독 갱신
```

4.2 INA3221 센서 설정

채널 활성화: CH1 + CH2 + CH3 (0x7)
평균화 모드: 4 samples (INA3221_AVG_4)
버스 전압 변환: 1.1ms
센트 전압 변환: 1.1ms
동작 모드: 연속 측정 (센트 + 버스)
센트 저항: 0.1Ω

- **센트 전압 LSB:** 40μV/step (하위 3비트 제거 후 적용)
- **버스 전압 LSB:** 8mV/step (하위 3비트 제거 후 적용)
- **전류 계산:** $I = V_{\text{shunt}} / R_{\text{shunt}}$ (0.1Ω)

4.3 온도 측정 (ADS1115 + TMP235)

ADS1115 설정:
PGA: ±6.144V
샘플 레이트: 128 SPS
모드: Single-shot
LSB: 187.5µV

TMP235 변환:
-40~+100°C: 10 mV/°C, 기준점 500mV = 0°C
+100~+125°C: 10.1 mV/°C
+125~+150°C: 10.6 mV/°C

출력 단위: 0.1°C (예: 250 = 25.0°C)

4.4 과전류 보호(OCP) 임계값

전원 레일	PDM 채널	임계값 (mA)	차단 동작
BAT	PDM1 (D5), PDM2 (D6)	3000	GPIO LOW (즉시 차단)
12V	PDM1 (D7), PDM2 (D8)	2000	GPIO LOW (즉시 차단)
5V	PDM1 (D3), PDM2 (D4)	1500	GPIO LOW (즉시 차단)
3.3V	PDM1 (D1), PDM2 (D2)	1000	GPIO LOW (즉시 차단)

주의: OCP 차단 후 PDM을 다시 켜려면 I2C 명령으로 재활성화해야 한다.
OCP 차단 시 UART3에 [OCP] <채널명>: <전류>mA SHUTDOWN 메시지가 출력된다.

5. I2C 슬레이브 통신 프로토콜 (OBC ↔ BAT Board)

5.1 기본 정보

슬레이브 주소: 0x2A (7-bit) = 0x54 (8-bit write) / 0x55 (8-bit read)
데이터 형식: Little-Endian (LSB first)
응답 크기: 4 바이트 고정

5.2 통신 절차

데이터 읽기 (OBC → BAT → OBC)

[Step 1] OBC가 2바이트 Write:

Byte 0	Byte 1
CMD	(미사용)

[Step 2] BAT Board가 CMD에 해당하는 tx_buf 포인터를 resp_ptr에 설정

[Step 3] OBC가 Read 요청 (4바이트):

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
LSB	MSB	(0x00)	(0x00)

유효 데이터는 Byte 0~1 (16-bit), Byte 2~3은 0x00

PDM 제어 (OBC → BAT)

OBC가 2바이트 Write:

Byte 0	Byte 1
CMD	0x01=ON
	0x00=OFF

5.3 명령 코드 테이블

전압 읽기 명령 (단위: mV, uint16_t)

CMD	코드	설명	유효 범위
0x01	CMD_12V_PDM_1_VOLTAGE	12V PDM1 버스 전압	0~65535 mV
0x02	CMD_12V_PDM_2_VOLTAGE	12V PDM2 버스 전압	0~65535 mV
0x03	CMD_12V_PCM_VOLTAGE	12V PCM 버스 전압	0~65535 mV
0x07	CMD_BAT_PDM_1_VOLTAGE	BAT PDM1 버스 전압	0~65535 mV
0x08	CMD_BAT_PDM_2_VOLTAGE	BAT PDM2 버스 전압	0~65535 mV
0x09	CMD_BAT_PCM_VOLTAGE	BAT PCM 버스 전압	0~65535 mV
0x0D	CMD_5V_PDM_1_VOLTAGE	5V PDM1 버스 전압	0~65535 mV
0x0E	CMD_5V_PDM_2_VOLTAGE	5V PDM2 버스 전압	0~65535 mV
0x0F	CMD_5V_PCM_VOLTAGE	5V PCM 버스 전압	0~65535 mV
0x13	CMD_3V3_PDM_1_VOLTAGE	3.3V PDM1 버스 전압	0~65535 mV
0x14	CMD_3V3_PDM_2_VOLTAGE	3.3V PDM2 버스 전압	0~65535 mV
0x15	CMD_3V3_PCM_VOLTAGE	3.3V PCM 버스 전압	0~65535 mV

전류 읽기 명령 (단위: mA, int16_t, 부호 있음)

CMD	코드	설명	유효 범위
0x04	CMD_12V_PDM_1_CURRENT	12V PDM1 전류	-32768~+32767 mA
0x05	CMD_12V_PDM_2_CURRENT	12V PDM2 전류	-32768~+32767 mA
0x06	CMD_12V_PCM_CURRENT	12V PCM 전류	-32768~+32767 mA
0x0A	CMD_BAT_PDM_1_CURRENT	BAT PDM1 전류	-32768~+32767 mA
0x0B	CMD_BAT_PDM_2_CURRENT	BAT PDM2 전류	-32768~+32767 mA
0x0C	CMD_BAT_PCM_CURRENT	BAT PCM 전류	-32768~+32767 mA
0x10	CMD_5V_PDM_1_CURRENT	5V PDM1 전류	-32768~+32767 mA
0x11	CMD_5V_PDM_2_CURRENT	5V PDM2 전류	-32768~+32767 mA
0x12	CMD_5V_PCM_CURRENT	5V PCM 전류	-32768~+32767 mA
0x16	CMD_3V3_PDM_1_CURRENT	3.3V PDM1 전류	-32768~+32767 mA
0x17	CMD_3V3_PDM_2_CURRENT	3.3V PDM2 전류	-32768~+32767 mA
0x18	CMD_3V3_PCM_CURRENT	3.3V PCM 전류	-32768~+32767 mA

온도 읽기 명령 (단위: 0.1°C, int16_t)

CMD	코드	설명	유효 범위
0x19	CMD_BOARD_TEMP_1	보드 온도 센서 1	-400~+1500 (= -40.0~+150.0°C)
0x1A	CMD_BOARD_TEMP_2	보드 온도 센서 2	-400~+1500
0x1B	CMD_BOARD_TEMP_3	보드 온도 센서 3	-400~+1500
0x1C	CMD_BOARD_TEMP_4	보드 온도 센서 4	-400~+1500

PDM 채널 제어 명령

CMD	코드	대상 채널	GPIO 핀
0xB0	CMD_3V3_PDM_1_CH	3.3V PDM 1	PC4 (D1)
0xB1	CMD_3V3_PDM_2_CH	3.3V PDM 2	PC5 (D2)
0xB2	CMD_5V_PDM_1_CH	5V PDM 1	PC6 (D3)
0xB3	CMD_5V_PDM_2_CH	5V PDM 2	PC7 (D4)
0xB4	CMD_BAT_PDM_1_CH	BAT PDM 1	PC8 (D5)
0xB5	CMD_BAT_PDM_2_CH	BAT PDM 2	PC9 (D6)
0xB6	CMD_12V_PDM_1_CH	12V PDM 1	PB3 (D7)
0xB7	CMD_12V_PDM_2_CH	12V PDM 2	PB4 (D8)

PDM 제어 값: Byte 1 = 0x01 (ON, GPIO HIGH) / 0x00 (OFF, GPIO LOW)

5.4 I2C 통신 예제 (OBC 측 의사코드)

```
/* BAT PDM1 전압 읽기 */
uint8_t cmd[2] = {0x07, 0x00}; /* CMD_BAT_PDM1_VOLTAGE */
I2C_Write(0x2A, cmd, 2); /* 명령 전송 */
uint8_t resp[4];
I2C_Read(0x2A, resp, 4); /* 응답 읽기 */
uint16_t voltage_mV = resp[0] | (resp[1] << 8); /* Little-Endian */

/* 3.3V PDM1 켜기 */
uint8_t pdm_cmd[2] = {0xB0, 0x01}; /* CMD_3V3_PDM1_CH, ON */
I2C_Write(0x2A, pdm_cmd, 2);

/* 3.3V PDM1 끄기 */
uint8_t pdm_off[2] = {0xB0, 0x00}; /* CMD_3V3_PDM1_CH, OFF */
I2C_Write(0x2A, pdm_off, 2);
```

5.5 데이터 인코딩 상세

전압 (fill2 함수)

입력: float volts (단위: V)
처리: 음수 → 0.0, 상한 → 65.535V 클램프
변환: uint16_t mv = (uint16_t)(volts * 1000.0 + 0.5)
출력: buf[0] = LSB, buf[1] = MSB
복원: voltage_V = (float)(buf[0] | (buf[1] << 8)) / 1000.0

전류 (fill2_i 함수)

입력: float i_A (단위: A)
처리: NAN/Inf → 0, 범위 → ±32767 mA 클램프
변환: int16_t milliA = (int16_t)(i_A * 1000.0 + 0.5)
출력: buf[0] = LSB, buf[1] = MSB (부호 포함)
복원: current_mA = (int16_t)(buf[0] | (buf[1] << 8))
current_A = current_mA / 1000.0

온도 (fill2_temp 함수)

입력: int16_t temp (단위: 0.1°C)
출력: buf[0] = LSB, buf[1] = MSB
복원: temp_dC = (int16_t)(buf[0] | (buf[1] << 8))
temp_C = temp_dC / 10.0

6. 디버그 콘솔 (UART3 CLI)

6.1 접속 방법

포트:	USART3 (PC10=TX, PC11=RX)
Baud Rate:	115200
Data Bits:	8
Parity:	None
Stop Bits:	1
Flow Ctrl:	None

시리얼 터미널 프로그램(PuTTY, Tera Term, minicom 등)으로 접속한다.
부팅 시 리셋 원인이 출력된 후 CANTATA > 프롬프트가 나타난다.

6.2 CLI 기능

- **명령 히스토리:** 화살표 ↑/↓로 이전 명령 탐색 (최대 10개)
- **자동완성:** Tab 키로 명령어 자동완성
- **줄 취소:** Ctrl+C로 현재 입력 취소
- **백스페이스:** 문자 삭제

6.3 명령어 목록

명령	설명	사용법
help	명령어 도움말 표시	help
ls	명령어 목록 표시	ls
dm	메모리 덤프 (16x16)	dm <주소(hex)>
cm	메모리 수정	cm <주소(hex)>
i2ctest	I2C 루프백 테스트	i2ctest
uart45	UART2 전송 테스트	uart45
temp	ADS1115 4채널 ADC 원시값 출력	temp
ina1	INA3221 #1 (BAT) 계측 테스트	ina1
ina2	INA3221 #2 (12V) 계측 테스트	ina2
ina3	INA3221 #3 (5V) 계측 테스트	ina3
ina4	INA3221 #4 (3.3V) 계측 테스트	ina4
d1_on	3.3V PDM1 켜기	d1_on
d1_off	3.3V PDM1 끄기	d1_off
d2pdm	3.3V PDM2 토글	d2pdm

6.4 CLI 사용 예시

```
CANTATA > help
[COMMAND HELP LIST]
-----
help      : monitor help
ls        : Command List
dm        : Display Memory
cm        : Change Memory
...
-----

CANTATA > ina1

채널 1 측정 결과:
버스 전압: 3.312 V
선트 전압: 12.400 mV
전류: 124.000 mA
전력: 410.688 mW
...

CANTATA > d1_on
D1_3V3_PDM_1_Pin: 16

CANTATA > temp
Voltage, A0 : 1650, A1 : 1648, A2 : 1655, A3 : 1640
```

7. MS3008 모터 드라이버 통신

7.1 개요

UART2를 통해 MS3008 모터 드라이버와 통신한다. 프로토콜 헤더는 0x3E이며, 체크섬 기반 무결성 검증을 사용한다.

7.2 패킷 구조

```
[Header][CMD][ID][Data_Len][CMD_Checksum][Data...][Data_Checksum]
0x3E   1B   1B   1B           1B           0~8B       1B

CMD_Checksum = sum(Header + CMD + ID + Data_Len) & 0xFF
Data_Checksum = sum(Data bytes) & 0xFF
```

7.3 지원 명령

기능	함수명	CMD 코드
모터 상태 1 읽기	read_motor_status_1()	0x9A
모터 상태 2 읽기	read_motor_status_2()	0x9C
모터 상태 3 읽기	read_motor_status_3()	0x9D
다중 회전 각도 읽기	read_multi_loop_angle()	0x92
싱글 회전 각도 읽기	read_single_loop_angle()	0x94
토크 제어	motor_torque_control()	0xA1
속도 제어	motor_speed_control()	0xA2
오픈 루프 제어	motor_open_control()	0xA0
모터 ON	motor_on()	0x88
모터 OFF	motor_off()	0x80
모터 STOP	motor_stop()	0x81
루프 카운트 초기화	clear_motor_loops()	0x93
영점 설정 (RAM)	set_motor_zero_ram()	0x95
에러 플래그 클리어	clear_error()	0x9B
브레이크 ON	brake()	0x8C (data=0x00)
브레이크 OFF	brake_release()	0x8C (data=0x01)

8. 클럭 및 전원 설정

8.1 시스템 클럭 트리

```
HSE (8MHz 외부 크리스탈)
├─ PLL (x6)
│   └─ SYSCLK = 48MHz
│       ├── AHB = 48MHz (DIV1)
│       ├── APB1 = 24MHz (DIV2) – I2C1, I2C2, USART2, USART3, TIM2~7
│       └─ APB2 = 48MHz (DIV1) – USART1, GPIO, AFIO
```

8.2 IWDG 설정

클럭 소스: LSI (~40kHz)
프리스케일러: 32
리로드 값: 4095
타임아웃: $4095 \times 32 / 40000 \approx 3.276$ 초

위치독 갱신: Task04에서 1초마다 HAL_IWDG_Refresh() 호출.
Task04가 멈추면 ~3.2초 후 자동 리셋된다.

9. 인터럽트 우선순위

인터럽트	우선순위	용도
PendSV	15 (최저)	FreeRTOS 컨텍스트 스위칭
I2C1_EV/ER	5	INA3221/ADS1115 센서 통신
I2C2_EV/ER	5	OBC I2C 슬레이브 통신
USART3	5	디버그 콘솔 수신

참고: FreeRTOS의 configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY = 5이므로, 우선 순위 5 이상(숫자 5~15)의 인터럽트에서 FreeRTOS API 호출이 가능하다.

10. 빌드 및 플래싱

10.1 빌드 환경

```
IDE:          STM32CubeIDE
Toolchain:    GCC ARM (arm-none-eabi-gcc)
Target:       STM32F103RBTx
Flash:        128KB
RAM:          20KB
Linker:       STM32F103RBTX_FLASH.ld
```

10.2 빌드 방법

1. STM32CubeIDE에서 프로젝트 열기
2. Project → Build All (Ctrl+B)
3. Debug/ 또는 Release/ 폴더에 .elf, .bin 생성

10.3 플래싱 방법

1. **ST-Link:** STM32CubeIDE의 Run → Debug (F11) 또는 Run → Run (Ctrl+F11)
2. **ST-Link CLI:** ST-LINK_CLI -c SWD -P ITSDL_CUBE_BAT_V1.bin 0x08000000 -V
3. **STM32CubeProgrammer:** .elf 또는 .bin 파일 선택 후 다운로드

디버그 인터페이스: SWD (JTAG 비활성화 — __HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG())

11. 트러블슈팅

11.1 부팅 시 "[BOOT] IWDG Reset" 반복

- **원인:** Task04가 1초 이내에 IWDG를 갱신하지 못함
- **확인:** INA3221 I2C 통신 실패 여부 확인 (I2C1 배선, 센서 전원)
- **조치:** I2C1 SDA/SCL 배선 확인, 센서 전원 확인, 풀업 저항(4.7kΩ) 확인

11.2 I2C 슬레이브 응답 없음

- **확인:** I2C2 배선 (PB10/PB11), I2C_EN (PB12) = HIGH 확인
- **확인:** OBC 측 I2C 주소가 0x2A(7-bit)인지 확인
- **확인:** I2C2 에러 카운터 증가 여부 (i2c2_err_count)

11.3 센서 값이 0으로 읽힘

- **원인:** INA3221 초기화 실패 또는 I2C 통신 에러
- **확인:** CLI에서 ina1~ina4 명령으로 개별 센서 테스트
- **확인:** I2C 버스 스캔으로 센서 응답 확인

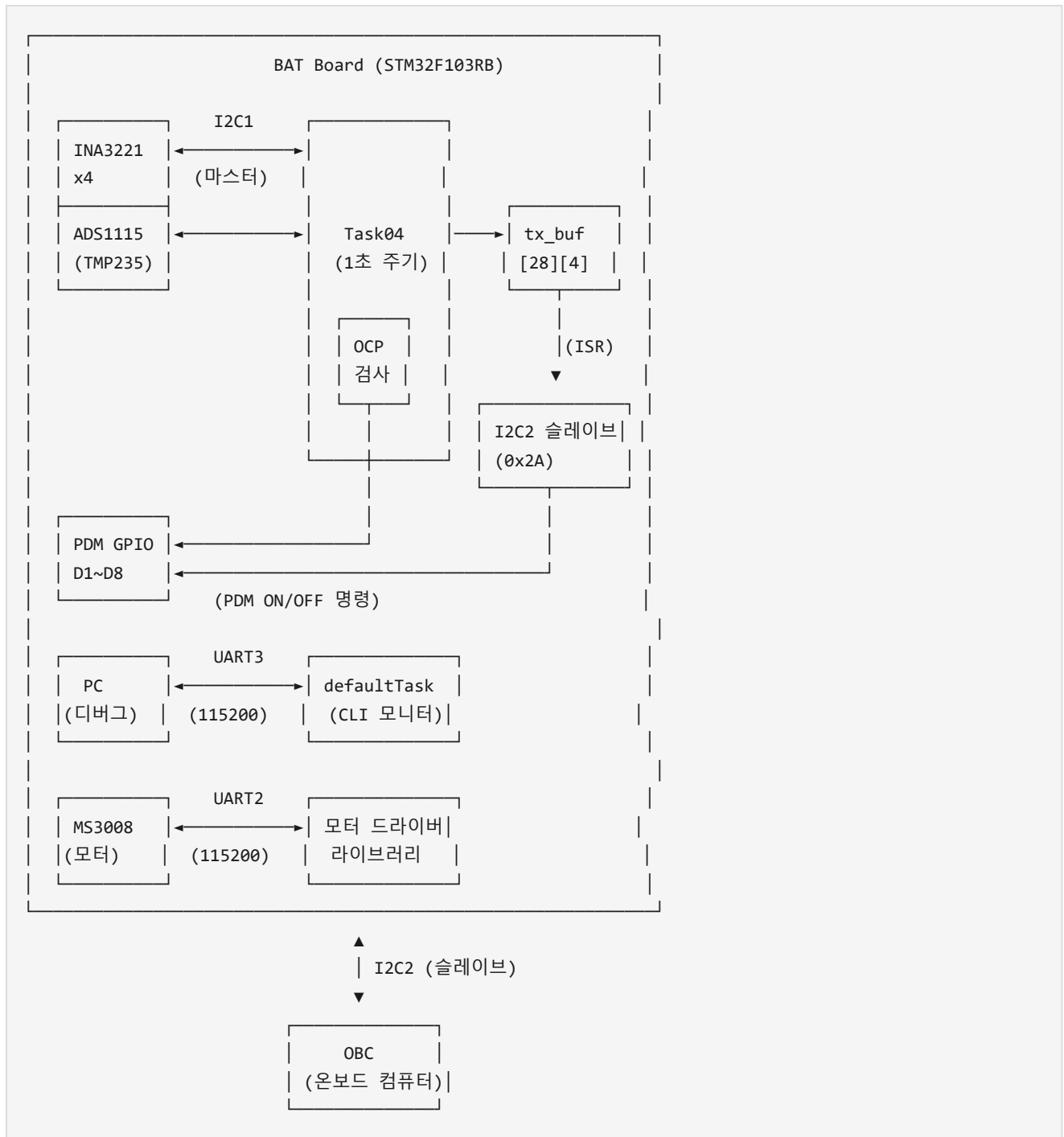
11.4 PDM 채널이 자동으로 꺼짐

- **원인:** OCP(과전류 보호) 동작
- **확인:** UART3 로그에서 [OCP] 메시지 확인
- **조치:** 부하 전류가 임계값 이하인지 확인 후 I2C 명령으로 재활성화

11.5 FreeRTOS 힙 부족

- **증상:** 태스크 생성 실패, pvPortMalloc 반환 NULL
 - **현재 힙:** 3072 바이트
 - **사용량:** defaultTask(512B) + myTask04(1024B) + myTask03(512B) + Idle(512B) + 오버헤드
 - **조치:** 태스크 스택 크기 축소 또는 configTOTAL_HEAP_SIZE 증가
-

12. 데이터 흐름 요약도



부록 A. tx_buf 인덱스 매핑 (Bufldx enum)

인덱스	enum 이름	데이터 종류
0	PDM_12V_1_V	12V PDM1 전압
1	PDM_12V_2_V	12V PDM2 전압
2	PCM_12V_V	12V PCM 전압
3	PDM_12V_1_I	12V PDM1 전류
4	PDM_12V_2_I	12V PDM2 전류
5	PCM_12V_I	12V PCM 전류
6	PDM_BAT_1_V	BAT PDM1 전압
7	PDM_BAT_2_V	BAT PDM2 전압
8	PCM_BAT_V	BAT PCM 전압
9	PDM_BAT_1_I	BAT PDM1 전류
10	PDM_BAT_2_I	BAT PDM2 전류
11	PCM_BAT_I	BAT PCM 전류
12	PDM_5V_1_V	5V PDM1 전압
13	PDM_5V_2_V	5V PDM2 전압
14	PCM_5V_V	5V PCM 전압
15	PDM_5V_1_I	5V PDM1 전류
16	PDM_5V_2_I	5V PDM2 전류
17	PCM_5V_I	5V PCM 전류
18	PDM_3V3_1_V	3.3V PDM1 전압
19	PDM_3V3_2_V	3.3V PDM2 전압
20	PCM_3V3_V	3.3V PCM 전압
21	PDM_3V3_1_I	3.3V PDM1 전류
22	PDM_3V3_2_I	3.3V PDM2 전류
23	PCM_3V3_I	3.3V PCM 전류
24	BOARD_TEMP_1	보드 온도 1
25	BOARD_TEMP_2	보드 온도 2
26	BOARD_TEMP_3	보드 온도 3
27	BOARD_TEMP_4	보드 온도 4

부록 B. 주요 상수 정리

상수	값	설명
SLAVE_ADDR	0x2A	I2C2 슬레이브 주소 (7-bit)
INA_NUM	4	INA3221 모듈 수
ADC_NUM	3	INA3221 채널 수 (per module)
CH_MAX	28	tx_buf 전체 채널 수
CMD_COUNT	40	명령 테이블 크기
UART_BUFFER_SIZE	128	UART 링 버퍼 크기
OCP_BAT_LIMIT_MA	3000	BAT PDM 과전류 임계값 (mA)
OCP_12V_LIMIT_MA	2000	12V PDM 과전류 임계값 (mA)
OCP_5V_LIMIT_MA	1500	5V PDM 과전류 임계값 (mA)
OCP_3V3_LIMIT_MA	1000	3.3V PDM 과전류 임계값 (mA)
SHUNT_RESISTOR	0.1Ω	INA3221 션트 저항
IWDG_TIMEOUT	~3.2초	워치독 타임아웃
configTOTAL_HEAP_SIZE	3072B	FreeRTOS 힙 크기